Emergencias Challenge

Backend challenge

Se necesita crear una API RESTful para una “agenda de contactos”. Donde cada contacto de la agenda puede tener varios teléfonos asociados y varias direcciones. El siguiente esquema es el modelo entidad-relación de la base de datos:

Al esquema anteriormente mencionado, debe agregarse la tabla “ContactActivities”, dicha tabla registra las diversas actividades realizadas por o sobre los contactos, como llamadas, reuniones o emails enviados.

Debe contar con las siguientes columnas:

- id: Identificador único de la actividad (Primary Key).
- personId: Foreign key referenciando la tabla Person (id)
- activityType: Tipo de actividad realizada (VARCHAR, no nulo, con únicamente estas tres posibilidades ['call', 'meeting', 'email']).
- activityDate: Fecha y hora en que se realizó la actividad (TEXT, no nulo).
- description: Descripción de la actividad (TEXT, opcional).

La solución debe construirse en **NodeJs** con **TypeScript y Express**. La base de datos puede ser **SQLite o Postgres**. Se debe utilizar **Git** como gestor de versiones, y subirse a un servicio de alojamiento gratuito como GitHub, GitLab o similares.

Las operaciones deseadas son:

- Creación de un contacto.
- Búsqueda de contacto por email.
- Búsqueda de contactos por datos personales.
- Búsqueda de contacto por número y tipo de teléfono.
- Edición de los datos personales de un contacto.
- Eliminación de un contacto.
- Creación de una actividad.
- Búsqueda de actividades por contacto y tipo de actividad específico. Retornando detalles del contacto (nombre, apellido, email y fecha de nacimiento).

Es importante el buen uso de los verbos HTTP, y sus correctas respuestas de los status code.

Especificidades técnicas

- Realizarlo con NodeJS con TypeScript y Express.
- SQLite o Postgres como motor de base de datos.
- El código debe estar completamente escrito en TypeScript y tipado.
- Uso correcto de los verbos HTTP y status code de respuestas.

Plus

- Documentación de la API con por ejemplo Swagger.
- Test unitarios con Jest o similar.
- Configuración de linter para controlar la estandarización del código.

Se evaluará

- Escritura de código limpio y buenas prácticas.
- Arquitectura.
- Patrones de diseño.